

Carminati Giovanni, matricola 897462
Telefono: +39 3890653469
Relatrice: Dott.ssa Margaux Bouzin
Correlatore: Dott. Riccardo Bolzoni
Corso di Laurea Triennale in Fisica
Sessione di laurea di Ottobre 2025, A.A. 2024/2025

Uso delle correlazioni temporali nella tecnica ISM (Image Scanning Microscopy)

Il potere risolutivo di un microscopio ottico è limitato dal fenomeno della diffrazione. Una sorgente puntiforme produce infatti nell'immagine acquisita una figura di diffrazione, nota come disco di Airy, che rappresenta la funzione di risposta (PSF, *Point Spread Function*) del sistema. La distanza tra il massimo centrale e il primo minimo della figura di diffrazione definisce il raggio di Airy, ossia la separazione minima alla quale due sorgenti puntiformi possono essere distinte. In un tipico microscopio a fluorescenza, l'impiego di lunghezze d'onda visibili e obiettivi ad alta apertura numerica comporta un potere risolutivo dell'ordine delle centinaia di nanometri.

Diverse tecniche di super-risoluzione possono oggi essere adottate per oltrepassare il limite imposto dalla diffrazione. Nella microscopia confocale a scansione, il fascio di fluorescenza proveniente dal campione passa attraverso una fenditura circolare (*pinhole*) che permette di selezionare solo il segnale proveniente dal piano focale riducendo sensibilmente i contributi associati ai piani fuori fuoco. La riduzione del diametro del pinhole comporta un miglioramento nella risoluzione radiale, fino a un fattore $\sqrt{2}$ rispetto alla configurazione a pinhole aperto, ma a discapito dell'intensità del segnale rivelato. La tecnica di *Image Scanning Microscopy* (ISM), al centro di questo lavoro di tesi, rappresenta un'evoluzione della microscopia confocale. Il rivelatore tradizionale (un tubo fotomoltiplicatore, PMT) viene sostituito da una matrice di $N \times N$ rivelatori SPAD (diodi a valanga a singolo fotone) assemblati a formare una griglia 7×7 . La magnificazione del sistema ottico è regolata in modo che la distribuzione di fluorescenza sull'intero rivelatore corrisponda a una dimensione di 1.4 unità di Airy e che ogni elemento della matrice agisca da pinhole parzialmente chiuso nella raccolta della corrispondente immagine. In totale vengono così acquisite 49 immagini del campione, una per ciascun elemento della matrice e con risoluzione incrementata di $\sqrt{2}$, che devono poi essere ricombinate. Una semplice somma di tutte le immagini riproduce il risultato di un microscopio confocale convenzionale. Dato che, eccettuato l'elemento centrale della matrice, ogni rivelatore SPAD è decentrato rispetto all'asse ottico, le immagini devono infatti essere riallineate e solo successivamente sommate, con una procedura di ottimizzazione denominata *adaptive pixel reassignment* (APR). Assumendo trascurabile la differenza nelle lunghezze d'onda di eccitazione e di emissione, l'APR permette di ottenere un'immagine che preserva l'incremento in risoluzione di $\sqrt{2}$ associato alla configurazione di pinhole chiuso e allo stesso tempo la raccolta dell'intero segnale di fluorescenza che si avrebbe nella configurazione a pinhole aperto.

La risoluzione spaziale, già incrementata dall'implementazione dell'ISM, può essere ulteriormente migliorata sfruttando la correlazione temporale del segnale di fluorescenza. Con il nostro rivelatore SPAD è possibile anche acquisire la traccia temporale dell'intensità per ciascun pixel con risoluzione temporale del microsecondo. Quando il campione presenta una dinamica temporale intermittente nel segnale di fluorescenza, associata a fenomeni di *blinking*, le funzioni di cross-correlazione temporale del segnale registrato in ciascun pixel calcolato per coppie di elementi SPAD risultano proporzionali al quadrato delle corrispondenti PSF. È così possibile assemblare $N(N-1)/2$ immagini, il cui segnale è dato dal valore della funzione di cross-correlazione a dato tempo di ritardo, e applicarvi successivamente la procedura di pixel reassignment in modo analogo a quanto avviene nell'ISM. Tale approccio, denominato *Super-resolution Optical Fluctuation ISM* (SOFISM), consente di raggiungere un guadagno di risoluzione atteso pari a un fattore 2 rispetto alla previsione del limite diffrattivo.

Il duplice scopo di questo lavoro di tesi consiste nel determinare sperimentalmente il guadagno in risoluzione associato alla tecnica ISM su un microscopio a fluorescenza con eccitazione a due fotoni e valutare i parametri di acquisizione ottimali per l'implementazione della tecnica SOFISM sullo stesso microscopio. Il campione osservato consiste in *quantum dots* (QD) in silicio, eccitati a 770 nm, che alternano stocasticamente stati di fluorescenza (ON) a stati bui (OFF) con tempi caratteristici regolati da una legge di potenza.

L'immagine ottimale per un'acquisizione ISM è acquisita su una regione contenente pochi quantum dots ben separati, non aggregati e con un'elevata intensità del segnale. I QD vengono *spin-casted* su un vetrino coprioggetto alla densità desiderata variando la concentrazione, mentre più complessa è la regolazione dell'intensità del segnale. Aumentare la potenza del laser permette di aumentare l'intensità, ma al prezzo di un maggiore *photobleaching*. La riduzione del tempo di scansione per pixel limita il photobleaching, ma riduce il numero di conteggi per pixel. Le migliori immagini ISM sono state raccolte con potenza del laser di 37 mW, *field of view* di 5 μm , formato di 64×64 pixel, tempo di residenza di 5 ms per pixel e una media su 100 ripetizioni. L'analisi è stata effettuata sull'intero rivelatore SPAD (configurazione D7), ma anche su sotto-elementi: D5 (matrice 5×5), D3 (matrice 3×3), D1 (croce centrale di 5 elementi) e D0 (solo SPAD centrale). Il confronto della risoluzione misurata su 10 QD in configurazione confocale (somma diretta delle N×N immagini) e ISM (somma con shift determinati con APR) per D1, D3, D5, D7 ha fornito rispettivamente guadagni di 1.28 ± 0.03 , 1.35 ± 0.07 , 1.24 ± 0.06 , 1.23 ± 0.05 , con risoluzioni per l'ISM pari a 255 ± 8 nm, 264 ± 7 nm, 290 ± 8 nm e 303 ± 7 nm. I valori dei guadagni riportati sono inferiori alla previsione teorica, a causa della bassa intensità del segnale. Una bassa intensità rende meno accurata la stima degli shift mediante APR, motivo per cui le immagini provenienti dagli elementi SPAD periferici vengono ricombinate con accuratezza minore. Come atteso, la ricostruzione dell'immagine ISM in configurazione D0-D7 ha portato infine a un incremento del rapporto tra segnale e rumore di fondo (SBR), con valori di SBR pari rispettivamente a 13.6, 10.3, 6.05 e 3.95 per ISM e 9.49, 6.57, 4.50 e 3.05 in configurazione confocale. L'ISM si dimostra essere una tecnica robusta per ottenere guadagno in risoluzione senza la perdita di segnale normalmente associata alla chiusura del pinhole.

Misure preliminari sulle correlazioni temporali sono state condotte utilizzando come rivelatore un PMT. La raccolta di sequenze temporali di centinaia di immagini con analogo campo di visuale (4 μm , campionato a 64×64 pixel) e tempo di residenza di 1 ms per pixel ha permesso di visualizzare chiaramente il fenomeno del *blinking*, identificando le scale temporali caratteristiche del processo e confermando l'adeguatezza della risoluzione temporale fornita dal rivelatore SPAD. Tuttavia, nel passaggio all'acquisizione SOFISM, la divisione del segnale di fluorescenza in 49 elementi e l'ulteriore suddivisione dei conteggi in bin temporali dell'ordine della decina di microsecondi ha comportato un'intensità non sufficiente per il calcolo delle funzioni di correlazione. Il minimo tempo di integrazione del segnale necessario per pixel è risultato sempre associato a fenomeni consistenti di photobleaching, limitando la possibilità di mediare le fluttuazioni della fluorescenza su intervalli di tempo sufficientemente lunghi. In prospettiva dell'applicazione della SOFISM, è tuttora necessario aumentare l'intensità del segnale fino a raggiungere un livello adeguato all'elaborazione. Per le misure future sarà quindi importante ottimizzare l'emissione dei quantum dot, massimizzare il segnale utile e approfondire lo studio dei processi di photobleaching che ne influenzano la stabilità e l'efficienza.

Carminati Giovanni, student number 897462
Phone number: +39 3890653469
Supervisor: Dr. Margaux Bouzin
Co-supervisor: Dr. Riccardo Bolzoni
Bachelor's Degree Course in Physics
October 2025 graduation session, academic year 2024/2025

Temporal correlations in Image Scanning Microscopy

The resolving power of an optical microscope is limited by the phenomenon of diffraction. A point source produces in the acquired image a diffraction pattern known as Airy disk, which represents the system point spread function (PSF). The distance between the central maximum and the first minimum of the diffraction pattern defines the Airy radius, i.e., the minimum separation at which two point sources can be distinguished. In a typical fluorescence microscope, the use of visible wavelengths and high numerical aperture objectives results in a spatial resolution of the order of hundreds of nanometers.

Various super-resolution techniques can now be employed to overcome the diffraction limit. In confocal laser scanning microscopy, the fluorescence light emitted from the sample passes through a circular aperture (pinhole) that blocks all the rays except those coming from the focal plane, thereby significantly reducing contributions from out-of-focus planes. Decreasing the pinhole diameter improves also the lateral resolution by up to a factor of $\sqrt{2}$ compared to the open-pinhole configuration, but at the expense of signal intensity.

The Image Scanning Microscopy (ISM) technique, which is the focus of this work, represents an evolution of confocal microscopy. The traditional detector (a photomultiplier tube, PMT) is replaced by an $N \times N$ array of SPAD (Single Photon Avalanche Diode) detectors arranged as a 7×7 grid. The optical magnification is adjusted so that the fluorescence beam impinging on the entire detector corresponds to a size of 1.4 Airy units, and each element of the array acts as a closed pinhole for collecting its corresponding image. A total of 49 images of the sample is thus acquired, one per detector element, and an intrinsic resolution enhancement of $\sqrt{2}$ is achieved once the 49 images are properly recombined. A simple sum of all images reproduces the result of a conventional confocal microscope. Since, except for the central element, each SPAD detector has an offset from the optical axis, the images must first be aligned with respect to the one of the central element and then summed, using an optimization procedure called adaptive pixel reassignment (APR). Assuming negligible differences between excitation and emission wavelengths, APR allows the reconstruction of an image that preserves the $\sqrt{2}$ resolution improvement associated with the closed-pinhole configuration, while retaining the full fluorescence signal that would be collected with an open pinhole.

The spatial resolution, already enhanced by the implementation of ISM, can be further improved by exploiting the temporal correlation of the fluorescence signal. In our setup, it is possible to record the temporal intensity trace for each pixel with microsecond temporal resolution for each element of the SPAD detector. When the sample exhibits intermittent fluorescence dynamics—associated with blinking phenomena—the temporal cross-correlation functions of signals recorded by pairs of SPAD elements are proportional to the square of their respective PSFs. It is thus possible to assemble $N(N-1)/2$ images, which represent the cross-correlation values at a given time delay, and then apply the pixel reassignment procedure in a manner analogous to ISM. This approach, known as Super-resolution Optical Fluctuation ISM (SOFISM), enables a theoretical resolution improvement by a factor of 2 relative to the diffraction limit.

The dual aim of this thesis is to experimentally determine the resolution gain achieved by the ISM technique on a two-photon fluorescence microscope, and to evaluate the optimal acquisition parameters for implementing the SOFISM technique on the same microscope. The studied sample consists of silicon quantum dots (QDs), excited at 770 nm, which stochastically alternate between fluorescent (ON) and dark (OFF) states, with characteristic times following a power-law distribution.

The optimal image for ISM acquisition is obtained from a region containing a few well-separated, non-aggregated quantum dots. These QDs were spin-cast onto glass coverslips, with the density controlled by adjusting the solution concentration. On the contrary, tuning the signal intensity is more challenging. Increasing the laser power increases the signal intensity but promotes photobleaching, while reducing the pixel dwell time mitigates photobleaching but decreases the photon counts per pixel. The best ISM images were collected with a laser power of 37 mW, a 5 μm field of view, an image size of 64×64 pixels, a dwell time of 5 ms per pixel, averaging over 100 repetitions.

The analysis was carried out on the entire SPAD detector (configuration D7), as well as on several subsets: D5 (5×5 matrix), D3 (3×3 matrix), D1 (central cross of 5 elements), and D0 (only the central SPAD). Resolution was assessed for 10 QDs by comparing the confocal configuration (direct sum of N×N images) and ISM (sum after APR-based alignment). The resolution gains were 1.28 ± 0.03 , 1.35 ± 0.07 , 1.24 ± 0.06 , and 1.23 ± 0.05 , corresponding to ISM resolutions of 255 ± 8 nm, 264 ± 7 nm, 290 ± 8 nm and 303 ± 7 nm. The reported gains are lower than the theoretical prediction due to low signal intensity. Insufficient signal compromises accuracy of APR estimation particularly for peripheral SPAD elements that collect less fluorescence. As expected, ISM image reconstruction in configurations D0–D7 resulted in an overall increase in the signal-to-background ratio (SBR), with SBR values of 13.6, 10.3, 6.05, and 3.95 for ISM, compared to 9.49, 6.57, 4.50, and 3.05 for the confocal configuration, respectively. ISM thus proves to be a robust technique for achieving resolution enhancement without the loss of signal typically associated with pinhole closure.

Initial studies of temporal correlations were performed using the PMT detector. The acquisition of temporal sequences consisting of hundreds of images with a comparable field of view (4 μm , sampled at 64×64 pixels) and a dwell time of 1 ms per pixel clearly revealed the blinking phenomenon, identifying the characteristic time scales of the process and confirming the adequacy of the temporal resolution provided by the SPAD detector. However, in the transition to SOFISM acquisition, the division of the fluorescence signal among 49 elements and the additional subdivision of photon counts into temporal bins on the order of tens of microseconds resulted in insufficient intensity for correlation function computation. The minimum integration time per pixel necessary to obtain a usable signal was always associated with significant photobleaching, limiting the ability to average fluorescence fluctuations over sufficiently long time intervals. For future implementation of SOFISM, it is mandatory to increase the fluorescence signal intensity to a level suitable for processing. This will require optimizing the brightness of the quantum dots, maximizing the signal collection efficiency, and further investigating the photobleaching dynamics that currently limit measurement stability and effectiveness.